

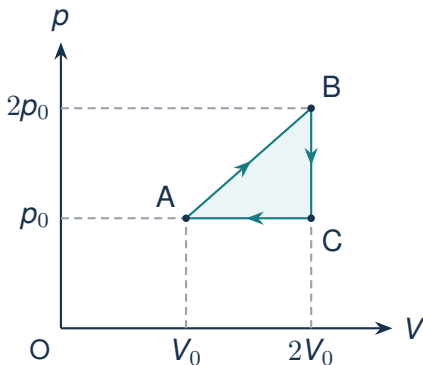
1 三角形のサイクル

状態の変化と、気体がする仕事

$n \text{ mol}$ の単原子分子理想気体を、図の $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ の順にゆっくり変化させる。AB は p - V 図上の直線である。

$p_0, V_0 > 0$ とし、 A の温度を T_0 、気体定数を R とする。

- (1) B 、 C の温度を、それぞれ T_0 を用いて表せ。
- (2) 各過程の $W, \Delta U, Q$ を、 $p_0 V_0$ を用いて表せ。
- (3) 1 周で気体がする正味の仕事と、この熱機関の熱効率 η を求めよ。



W : 気体が外部にした仕事 (膨張で正) Q : 気体が吸収した熱量 (放熱で負)

$U = \frac{3}{2}nRT$, $Q = \Delta U + W$ 熱効率は「正味の仕事／吸収した熱量」で求める。

2 ピストンでつなぐ 3 つの変化 (設定)

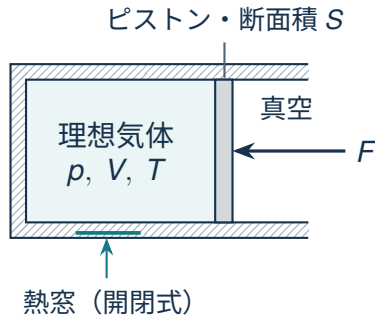
定圧変化・定積変化・断熱変化

水平に置いた断熱円筒に、 $n \text{ mol}$ の単原子分子理想気体を閉じ込める。

断面積 S のピストンは軽く、摩擦なく動く。外側は真空中で、外力 F を調整してゆっくり動かせる。熱の出入りは開閉式の熱窓で行う。気体は漏れず、熱窓を閉じると全体が断熱される。初めの状態 A は p_0, V_0, T_0 であり、

$$p_0 V_0 = nRT_0$$

が成り立つ。次ページの操作を順に行う。



固定を外して動かすとき、外力は気体がピストンに及ぼす力とつり合うように調整する。

2 ピストンでつなぐ 3 つの変化 (操作・設問)

I **A→B** 圧力を p_0 に保って加熱し、体積を $2V_0$ にする。

II **B→C** ピストンを固定し、温度が T_0 になるまで冷却する。

III **C→D** 熱窓を閉じる。外力をつり合う値に調整して固定を外し、外力を徐々に増やして、体積が V_0 になるまでゆっくり圧縮する。

(1) B、C の圧力と温度を、 p_0, T_0 を用いて表せ。

(2) 操作 I、II のそれぞれで、気体がした仕事 W と吸収した熱量 Q を求めよ。

(3) D の温度と、操作 III で**気体が外部からされた仕事** W_{on} を求めよ。

$pV = nRT$, $U = \frac{3}{2}nRT$, $Q = \Delta U + W$ を用いてよい。

断熱変化では $pV^{5/3} = \text{一定}$ 。 Q は吸熱で正、 W は膨張で正とする。

3 基本の確認：状態方程式と内部エネルギー

圧力・体積から、温度と内部エネルギーへ

物質質量 0.50 mol の単原子分子理想気体が、次の状態にある。

初めの状態

$$p = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad V = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

気体定数は $R = 8.0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ とする。

(1) 初めの絶対温度 T と内部エネルギー U を求めよ。

(2) 体積を変えずに加熱し、圧力を $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ にした。加熱後の温度 T' と、内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

$$pV = nRT, \quad U = \frac{3}{2}nRT \text{ を用いてよい。}$$

4 基本の確認：熱・仕事・内部エネルギー

熱力学第一法則の符号を確かめる

一定量の単原子分子理想気体について、下の空欄を埋めよ。

また、各変化で温度が「上がる・下がる・変わらない」のどれかを答えよ。

変化	Q [J]	W [J]	ΔU [J]
(a) 熱を吸収しながら膨張	+500	+200	_____
(b) 体積を固定したまま冷却	-240	_____	_____
(c) 断熱圧縮で、外部から 160 J の仕事をされた	_____	_____	_____

$Q = \Delta U + W$ (Q : 気体が吸収した熱量、 W : 気体が外部にした仕事)